UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Guía de Trabajos Prácticos 2026

Ingeniería Civil – Electrónica – Industrial – Informática

Coordinadoras:

Dra. Marcela Reale
Lic. Norma Sartor
Mg. Nadia Suelves

Práctica 1

APLICACIONES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL. Primera Parte

Aclaración: Los ejercicios con $*$ están resueltos en el sitio web.

Teorema de Rolle y del Valor Medio de Lagrange. Regla de L'Hôpital

Recomendación: usar para la interpretación geométrica de los teoremas. Se puede graficar la función a la que se le aplica, la recta (o rectas) tangente horizontal (en el caso del teorema de Rolle) o la recta secante y la recta (o rectas) tangente paralela (en el caso del teorema de Lagrange)

1. Comprobar si el Teorema de Rolle es válido para las funciones indicadas, hallando cuando sea posible los valores de c correspondientes:

   a) *$f(x) = \operatorname{sen}^2(x)$ en $[0, \pi]$
   b) *$f(x) = \operatorname{sen}^2(x)$ en $[-\pi, 2\pi]$
   c) $y = \dfrac{2 - x^2}{x^4}$ en $[-1, 1]$
   d) $y = |x^2 - 1|$ en $[-1, 1]$
   e) $y = |x^2 - 1|$ en $[-2, 2]$
   f) $g(x) = x^3 - 9x$ en $[-3, 3]$

2. *a)* Sea $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$. Demostrar que $f'(x) = 0$ tiene tres raíces reales distintas.
   b) Usando el Teorema de Rolle, comprobar que entre los ceros de la función $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 5x + 6}$ se encuentra un cero de su derivada.

3. Indicar si las siguientes funciones cumplen con las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo indicado. Si es así, ¿en qué valor se verifica la conclusión? Graficar

   a) $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x < 1 \\ 5 - (x-2)^2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ en $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$.
   b) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x < 1 \\ 5x - 8 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ en $\left[-2, \frac{8}{5}\right]$.

4. Comprobar si el Teorema del Valor Medio de Lagrange es válido para las funciones siguientes hallando, cuando sea posible, los valores de c correspondientes:

   a) $y = 2x - x^2$ en $[0, 1]$
   b) *$y = \sqrt{x+1}$ en $[-1, 4]$
   c) $y = \sqrt{x-1} + 2$ en $[2, 4]$
   d) *$y = \ln(x)$ en $[1, e]$
   e) $y = \frac{1}{x}$ en $[-1, 1]$
   f) $y = \sqrt{100 - 4x^2}$ en $[-4, 3]$
   g) $y = -x^2 - x|2 - x|$ en $[0, 3]$
   h) $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2 + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ 6x - 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ en $[1, 3]$.

5. Sea $y = x^{2/3}$, determinar el punto c del Teorema del Valor Medio de Lagrange en $[0; 1]$ y en $[-2; 2]$. Fundamentar la respuesta y realizar la gráfica correspondiente.

6. *a)* Un automovilista entra a una autopista y recibe en el primer puesto de peaje un talón marcado a las 13 hs. 120 kilómetros más adelante, cuando el automovilista pasa por el segundo puesto de peaje a las 14hs, recibe una boleta de infracción. Explica esto por medio del Teorema de Lagrange, suponiendo que la velocidad máxima es de 100 km/h.
   b) Un avión inicia su despegue a las 2 de la tarde para efectuar un vuelo de 2500 millas. Llega a su destino a las $7:30$ de la tarde. Explica porqué hay al menos dos momentos en los que su velocidad fue de 400 millas / hora.

7. *La siguiente función $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ 2/x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ es continua en $\mathbb{R}$. Demostrar que cumple con las hipótesis del Teorema de Lagrange en el intervalo $[-1, 2]$. Hallar el o los puntos c de la tesis del teorema.

8. *Sea $f(x) = |x - 1|$. Demostrar que no hay un valor de c tal que $3f'(c) = f(3) - f(0)$. ¿Por qué esto no contradice el teorema del valor medio?

9. Sea el polinomio $P(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 2$. Demostrar que existe $c \in (0, 2)$ tal que $P'(c) = 41$.

10. Utilizando el Teorema de Rolle demostrar que la ecuación $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene una sola raíz real.

11. Responder con verdadero o falso. Justificar las respuestas.

    a) La función $f(x) = \sqrt{x}$ satisface las hipótesis del teorema del valor medio de Lagrange en el intervalo $[0; 2]$.

    b) En el intervalo $[-1; 1]$ hay sólo un punto donde la tangente a $y = x^3$ es paralela a la recta secante que une $(-1, -1)$ con $(1, 1)$.

    c) Si la gráfica de una función derivable tiene tres intersecciones con el eje x, debe tener al menos dos puntos de tangente horizontal.

    d) Sea una función f tal que $f(a) = f(b)$ no derivable en (a, b) entonces no existe punto de derivada cero en ese intervalo.

    e) Si f es continua en $[a; b]$, derivable en $(a; b)$ y tal que existe c en $(a; b)$ en el cual $f'(c) = 0$ entonces $f(a) = f(b)$.

    f) $|\operatorname{sen}(b) - \operatorname{sen}(a)| \leq |b - a|$ para todo a y b reales.

12. Verificar los siguientes límites indeterminados aplicando la Regla de L'Hôpital.

    a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{arc\,sen}(x)}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$

    b) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^5 - \sqrt{2-x}}{x^5 - \sqrt[3]{x}} = \dfrac{33}{28}$

    c) *$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arc\,tg}(2x)}{3x} = -\dfrac{2}{3}$

    d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a+x)^x - a^x}{x^2} = \dfrac{1}{a}\ a > 0$

    e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - e^{-x}}{\operatorname{sen}(x)} = 2$

    f) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{e^x}{\ln(x)} = +\infty$

    g) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln(\operatorname{sen}(2x))}{\ln(\operatorname{sen}(x))} = 1$

    h) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1 - \ln(x)}{e^{1/x}} = 0$

    i) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{2x + \ln(x)}{x+2} = 2$

    j) $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln(\operatorname{sen}(x)) = 0$

    k) *$\lim\limits_{x\to 1} \ln(x) \cdot \operatorname{cotg}(1-x) = -1$

    l) $\lim\limits_{x\to \infty} x\left(e^{1/x} - 1\right) = 1$

    m) $\lim\limits_{x\to 0^+} x \cdot e^{1/x} = +\infty$

    n) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{2}{\operatorname{sen}^2(x)} - \frac{1}{1-\cos(x)}\right) = \frac{1}{2}$

    ñ) $\lim\limits_{x\to 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln(x)}\right) = \frac{1}{2}$

    o) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right) = \frac{1}{2}$

    p) $\lim\limits_{x\to \infty} (3+x)^{2/x} = 1$

    q) $\lim\limits_{x\to 0} x^x = 1$

    r) $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(\dfrac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg}(x)} = 1$

    s) * $\lim\limits_{x\to \infty} \left(\dfrac{3x+1}{3x-4}\right)^x = e^{5/3}$

    t) $\lim\limits_{x\to +\infty} (e^x + x)^{1/x} = e$

13. ¿Cómo deben ser a, b y c reales para que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{ax} + bx + c}{x^2} = 2$?

14. Explicar porqué no puede aplicarse la regla de L'Hôpital para calcular los límites indicados y encontrarlos por otros medios:

    a) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

    b) $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{x + \operatorname{sen}(x)}{x}$

    c) $\lim\limits_{t\to +\infty} \dfrac{e^t}{e^t - e^{-t}}$

15. *a*) *Calcular las asíntotas de la función $f(x) = \dfrac{xe^x}{1+e^x}$.

    b) Demostrar que la función $g(x) = x^{\frac{3}{4+\ln(x)}}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$ por derecha.

Ejercicios Adicionales

1. Sea la función $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$, hallar una recta tangente paralela a la recta que pasa por los puntos $(0; f(0))$ y $(8; f(8))$. Indicar qué teorema justifica la existencia de esta recta tangente (verificar las hipótesis).

2. Sea g una función a la que se puede aplicar el Teorema de Rolle en los intervalos $[a, b]$ y $[b, c]$. Si α y β son tales que $a < \alpha < b < \beta < c$ y que $g(\alpha) = g(\beta)$, ¿se puede aplicar el Teorema de Rolle en $[\alpha, \beta]$?

Indicar la respuesta correcta:

3. Sea f una función derivable en (a, b) tal que $f(c) = f(d)$ con $a < c < d < b$. Entonces

   ☐ a) f es constante en (a, b) ☐ b) $C_0(f) = \{c, d\}$
   ☐ c) $C_0(f') \neq \emptyset$ ☐ d) ninguna de las anteriores

4. Si f es derivable en $(1, 3)$ y continua en $[1, 3]$ con $f'(x) > \alpha$ para todo $x \in (1, 3)$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces

   ☐ a) $f(3) - f(1) > 2\alpha$ ☐ b) $f(1) - f(3) > 2\alpha$

   ☐ c) $f(3) - f(1) > \alpha$ ☐ d) $f(1) - f(3) > \alpha$

5. Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$ y f derivable tal que $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ entonces

   ☐ a) $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\operatorname{arcsen}(f(x))}{f(x)} = 0$ ☐ b) $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\operatorname{arcsen}(f(x))}{f(x)} = -1$
   ☐ c) $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\ln(1 + f(x))}{f(x)} = -1$ ☐ d) $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\ln(1 + f(x))}{f(x)} = 1$

6. Sean $a > 0$ y $f(x) = \dfrac{e^{ax} - 1}{\ln(3x + 1)}$ si $x > 0$ y $f(x) = 2$ si $x \leq 0$. Entonces f es continua en $x = 0$ para

   ☐ a) $a = 2/3$. ☐ b) $a = 6$. ☐ c) $a = 2$. ☐ d) Ningún valor de a.

Respuestas

1. *a*) $c = \dfrac{\pi}{2}$.
   b) $c_1 = \dfrac{\pi}{2}$, $c_2 = \pi$, $c_3 = \dfrac{3}{2}\pi$, $c_4 = 0$.
   c) No se puede aplicar el Teorema de Rolle.
   d) $c = 0$.
   e) No se puede aplicar el Teorema de Rolle.
   f) $c_1 = \sqrt{3}$, $c_2 = -\sqrt{3}$.

3. *a*) $c = 2$
   b) No se puede aplicar el Teorema.

4. *a*) $c = \frac{1}{2}$.
   b) $c = \frac{1}{4}$.
   c) $c = 2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$.
   d) $c = e - 1$.
   e) No se puede aplicar el Teorema.
   f) $c = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.
   g) No se puede aplicar el Teorema.
   h) $c = \frac{7}{4}$.

5. En $[0, 1]$, $c = \frac{8}{27}$. En $[-2, 2]$ no se puede aplicar Lagrange.

6. *a*) La velocidad media es 120 km/h, por el teorema de Lagrange existe algún instante entre las 13hs y las 14hs en el que la velocidad instantánea alcanzada por el automovilista fue 120km/h, cometiendo de este modo una infracción.
   b) La velocidad media es $454,5454\ldots$ millas/h. Por el teorema de Lagrange, en algún instante la velocidad instantánea fue $454,54\ldots$ millas/h. Siendo las velocidades inicial y final 0 deben existir dos instantes, por lo menos en los cuales la velocidad fue 400 millas/h.

7. $c = \frac{1}{6}$

11. Verdadera: (a), (c), (f). Falsas: (b), (d), (e).

13. *a*) $a = 2, b = -2, c = -1$ ó $a = -2, b = 2, c = -1$.

14. *a*) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = 1$ *b*) $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{x} = 1$ *c*) $\displaystyle\lim_{t\to+\infty} \frac{e^t}{e^t - e^{-t}} = 1$

15. *a*) $y = x$ (AO por derecha), $y = 0$ (AH por izquierda).

Práctica 2

APLICACIONES DEL CÁLCULO DIFERENCIAL. Segunda Parte

Aclaración: Los ejercicios con $*$ están resueltos en el sitio web.

Recomendación: usar *para verificar el gráfico esbozado o el estudio analítico de las funciones o la resolución de problemas de optimización.*

Variación de funciones. Crecimiento, máximos y mínimos

1. *a*) Analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones:

   (a) $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 1$
   (b) $y = x^2 - \dfrac{1}{x^2}$
   (c) $y = \sqrt{\dfrac{2x^2 - x}{2}}$
   (d) $y = \ln(x) - \dfrac{x^2}{2}$
   (e) $y = 2x + e^{-x}$
   (f) *$y = x^{2/3}(1 - x)$
   (g) $y = 3 - \sqrt[3]{x+1}$
   (h) $y = \dfrac{4x}{x^2 + 4}$
   (i) $y = \dfrac{x}{(x+1)(x+4)}$

   b) De acuerdo con lo obtenido en el ítem (a), establecer si las funciones estudiadas tienen máximos o mínimos relativos. Si la respuesta es afirmativa indicar en qué puntos.

2. Encontrar una función cúbica $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ que tenga un máximo relativo en $(-2, 3)$ y un mínimo relativo en $(1, 0)$.

3. *Hallar el valor de a para que $g(x) = \dfrac{\ln(ax)}{x}$ tenga un extremo en $x = \dfrac{e}{2}$. Determinar de qué extremo se trata.

4. Sea $f(x) = xe^{-x^2+ax}$. Determinar el valor de a real para que f tenga en $x = 2$ un extremo relativo. Decidir si es un máximo o un mínimo. Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f.

5. ¿Existe algún punto de la curva $f(x) = e^{2x}(x^2 - 2x + 1)$ para el cual la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f es mínima? Si existe: ¿cuál es el ángulo que forma dicha recta con el eje x?

Problemas de Optimización

6. Si se dispone de $1200cm^2$ de material para hacer una caja con base cuadrada y sin tapa, calcula el volumen máximo posible de esa caja.

7. Un recipiente de almacenamiento en forma de prisma rectangular con tapa debe tener $10m^3$ de volumen. La longitud de su base es el doble que la de su ancho. El material de la base cuesta 10 U$S por m^2 y el de los lados y la tapa 6 U$S por m^2. Calcula el costo mínimo de los materiales para ese recipiente.

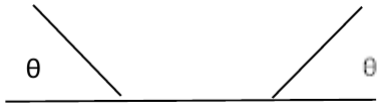
8. *Una viga de madera tiene una sección transversal rectangular cuya altura es h y cuyo ancho en w. La resistencia S de la viga es directamente proporcional a su ancho y al cuadrado de su altura. ¿Cuáles son las dimensiones de la viga más resistente que pueda cortarse de un tronco redondo de 24 pulgadas de diámetro?

9. Los márgenes superior e inferior de un cartel tienen $6cm$ de ancho y los laterales $4cm$. Si el área del material impreso del cartel se fija en $384cm^2$, calcula el área mínima total del cartel.

10. En una fábrica necesitan diseñar una lata cilíndrica sin tapa que contenga $1000cm^3$ de lqúido utilizando la menor cantidad de hojalata posible. Determina las dimensiones de la lata.

11. Las autoridades de tránsito de una ciudad operan una línea de tren subterráneo desde un suburbio hasta el área metropolitana. En la actualidad, un promedio de 6000 pasajeros toma el tren diariamente, pagando una tarifa de $3$$ por viaje. Las autoridades están pensando en subir la tarifa a $4$$ para obtener mayores ingresos y solicitan un estudio a una empresa consultora. El estudio de esta empresa revela que por cada incremento de $0{,}5$$ en la tarifa la cantidad de pasajeros se reducirá en 1000 pasajeros por día. ¿Qué tarifa le recomienda la empresa a las autoridades de tránsito?

12. *Se va a construir un canalón pluvial con una lámina metálica de $30cm$ de ancho, doblando hacia arriba la tercera parte de la lámina a cada lado, formando un ángulo θ con el fondo. ¿Cuál deber ser θ para que el canalón conduzca la mayor cantidad de agua?



13. Una empresa desea construir una bodega de base rectangular con una superficie de $5000m^2$. La bodega tendrá dos cuartos separados por una pared interior. El costo de construir las paredes exteriores será de 150 U$S el metro lineal, y el de la pared interior, 90 U$S el metro lineal. Encuentra las dimensiones de la bodega menos costosa.

14. Un fabricante puede producir licuadoras a un costo de $100$$ la unidad. Por experiencia sabe que si las vende a $800$$ nadie las comprará, si las vende a $790$$ realiza una venta al mes, si las vende a $780$$ tendrá dos ventas al mes y así sucesivamente seguirá aumentando el promedio de unidades vendidas por cada $10$$ que baje el precio de la venta. Determina el precio por el cual la utilidad del fabricante será mayor.

15. Considerar el recinto delimitado por el gráfico de $f(x) = \sqrt{x}$, el eje x y la recta $x = 4$. Se inscribe ahí un rectángulo de vértices $A(x, 0)$, $B(4, 0)$, $C(4, f(x))$ y $D(x, f(x))$. Hallar el rectángulo de área máxima.

16. ¿Cuál es la mayor área posible de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide $5cm$ de largo?

Puntos de inflexión. Intervalos de concavidad positiva y negativa

17. Encontrar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad para las siguientes funciones:

    a) $y = x^3 - 2x$
    b) $y = \dfrac{x}{1+x^2}$
    c) $f(x) = \dfrac{x^3-8}{x}$
    d) $y = \sqrt{\dfrac{x}{4-x}}$
    e) $y = x + \dfrac{1}{x}$
    f) $f(x) = x^2 e^{-x}$
    g) $y = x^2 \ln(x)$
    h) $y = \operatorname{sen}(2x)$ en $[0, 2\pi]$
    i) $y = (x+1)x^{1/5}$

18. Verificar que la abscisa del máximo de la curva $y = x^2 e^x$ es la semisuma de las abscisas de los puntos de inflexión.

19. Determinar a, b, c y d de modo que $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tenga un punto de inflexión en $(-2; 6)$ y por tangente a $8x + y + 10 = 0$ en ese mismo punto, y, además, pase por el punto $P(0; -2)$.

Estudio completo de funciones. Ejercicios varios

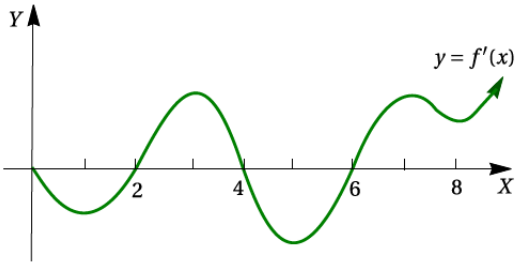
20. Representar las funciones cuyas características son:

    a) f continua en $\mathbb{R}$ y
    $f(-2) = 3$; $f(2) = -1$; $f'(x) = 0\ \forall x > 2$; $f''(x) < 0\ \forall x < 2$

    b) g continua en $\mathbb{R}$ y
    $g(-1) = 6$; $g(3) = -2$; $g'(x) < 0$ si $x < -1$; $g'(-1) = g'(3) = -2$;
    $g'(7) = 0$; $g''(x) < 0$ si $x < -1$; $g''(x) = 0$ si $x \in (-1, 3)$; $g''(x) > 0$ si $x > 3$.

    c) $f(2) = -1$; $f(0) = 0$;
    $f'(2) = 0$; $f'(x) < 0$ si $0 < x < 2$; $f'(x) > 0$ si $x > 2$;
    $f''(x) < 0$ si $0 \leq x < 1$ o si $x > 4$; $f''(x) > 0$ si $1 < x < 4$;
    $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 1$; $f(x) = f(-x)\ \forall x$

21. Se muestra la gráfica de la derivada f' de una función f con dominio $[0, +\infty)$



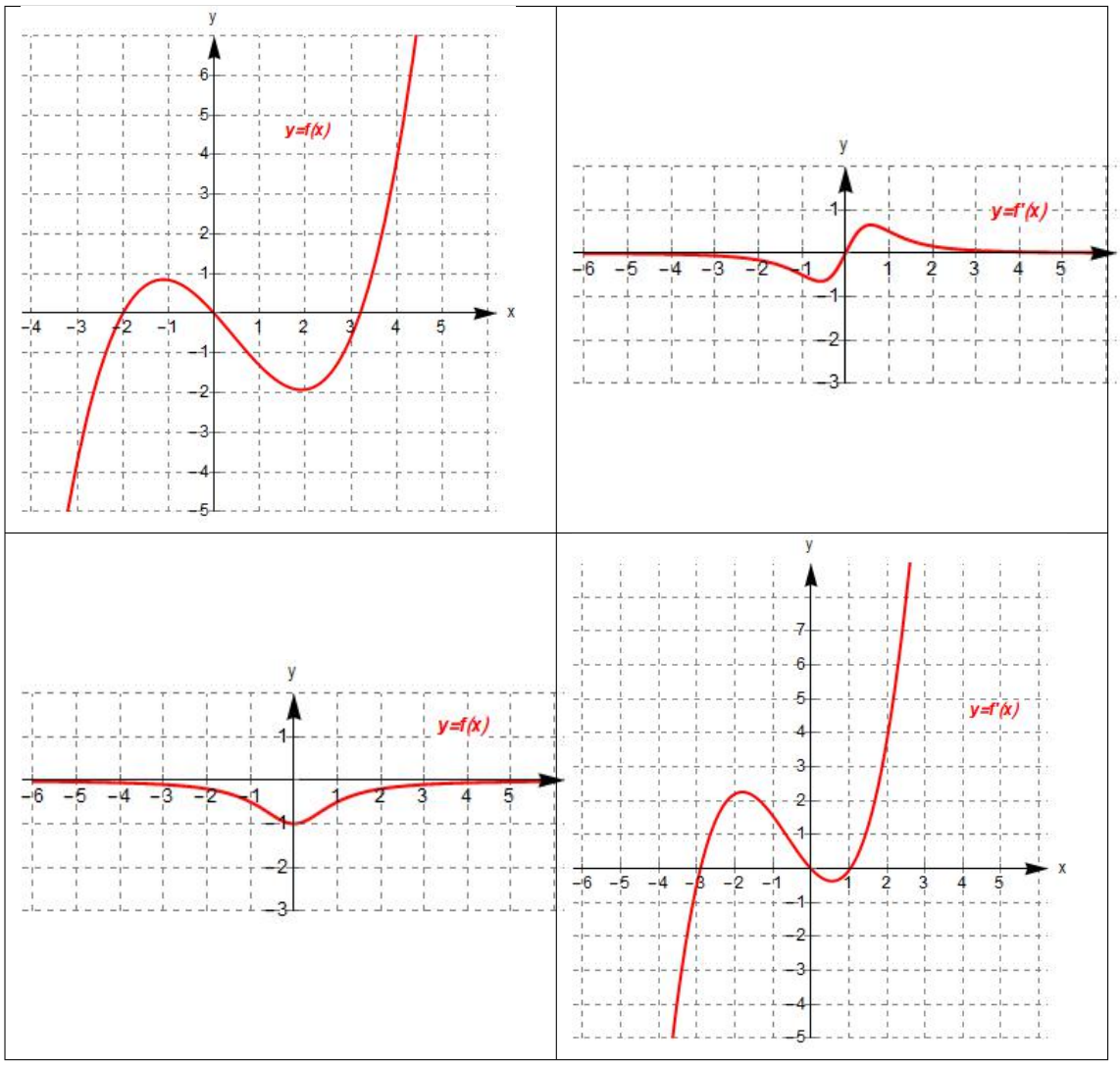
a) ¿En qué intervalos crece y decrece la función f?

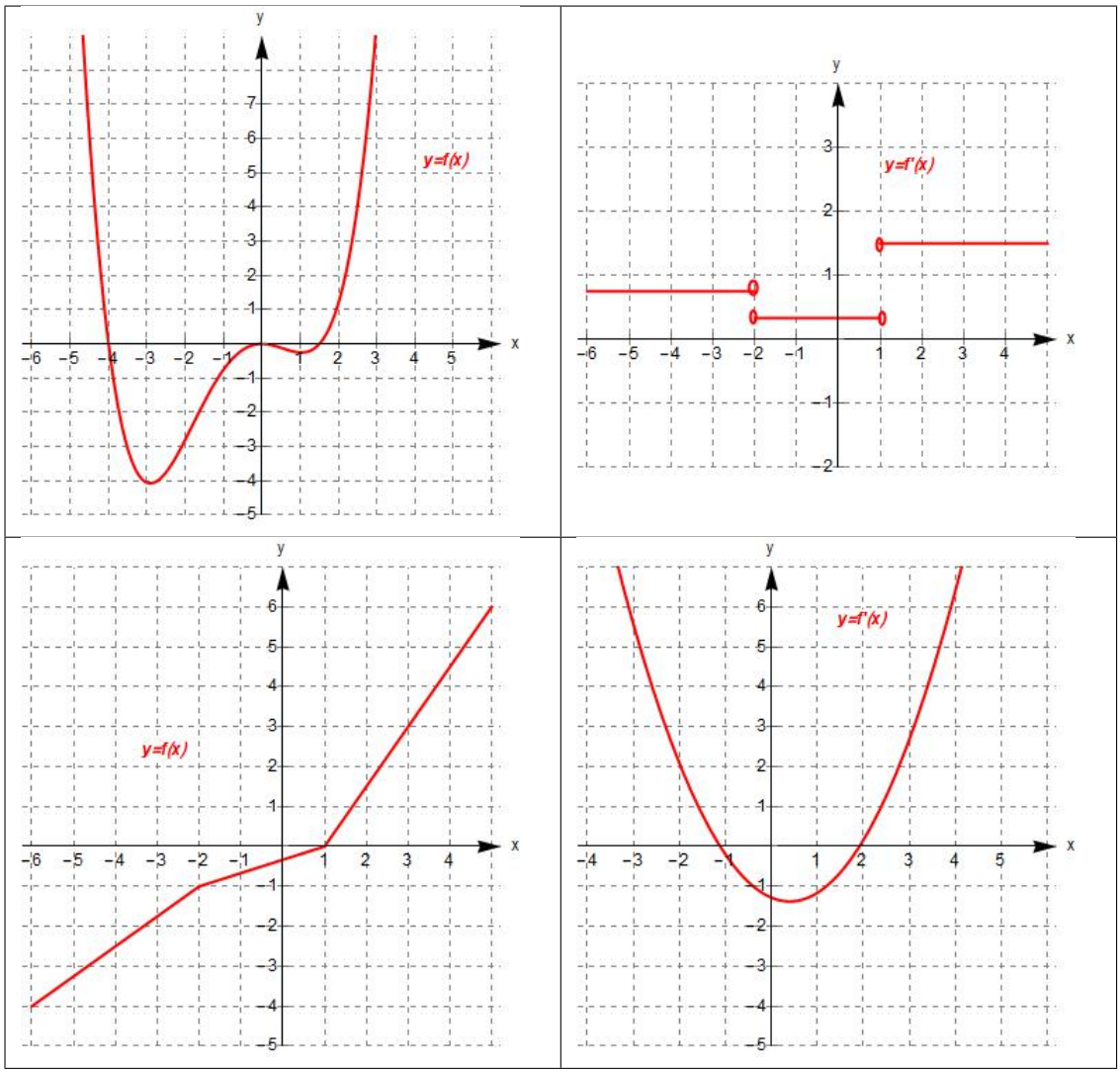
b) ¿En qué valores de x tiene f un máximo o un mínimo locales?

c) ¿En qué intervalos f es cóncava hacia arriba y en cuáles cóncavas hacia abajo? ¿En qué valores f tiene puntos de inflexión?

d) Si sabes que $f(0) = 0$, traza una gráfica posible de f.

22. Relacionar el gráfico de cada función dada en la primera columna con los gráficos de sus derivadas dados en la segunda columna. Justificar cada una de las elecciones:





23. Realizar el estudio completo de las siguientes funciones:

a) $^*y = \sqrt{x} + \sqrt{4-x}$

b) $y = \dfrac{1}{x^2+3}$

c) $y = \dfrac{(x-2)(8-x)}{x^2}$

d) $y = \dfrac{e^x}{x}$

e) $y = xe^{1/x}$

f) $^*y = \dfrac{x}{\ln(x)}$

g) $y = x^{2/3}(6-x)^{1/3}$

h) $y = |x^2-1|^\dagger$

i) $^*y = x\sqrt{1-x^2}$

† La continuidad y derivabilidad de esta función fue estudiada en el ejercicio 1 del TP 1.

24. *Las siguientes proposiciones son todas FALSAS. Dar un contraejemplo de cada una.

a) Si f es creciente y derivable en (a,b) entonces $f'(x) > 0\ \forall x \in (a,b)$.

b) Si $f'(c) = 0$ entonces f tiene un extremo relativo en $(c, f(c))$.

c) Si f no es derivable en $x = c$ entonces f tiene un extremo relativo en $(c, f(c))$.

d) Si f no tiene extremos relativos entonces es siempre creciente o decreciente en su dominio.

e) En cada punto crítico de una función existe un máximo o mínimo relativo.

f) Si f es cóncava hacia arriba y dos veces derivable en (a,b) entonces $f''(x) > 0\ \forall x \in (a,b)$.

g) Si $f''(c) = 0$ entonces f tiene un punto de inflexión en $(c, f(c))$.

h) Si f no tiene puntos de inflexión entonces es cóncava hacia arriba en todo su dominio o cóncava hacia abajo en todo su dominio.

25. Indicar si las siguientes expresiones son *V* o *F*. Justificar

a) Si una función derivable alcanza un valor máximo en un punto interior c de su dominio, entonces $f'(c) = 0$.

b) Si $f'(c) = f''(c) = 0$, entonces $(c, f(c))$ no es máximo ni mínimo.

c) La gráfica de $y = \operatorname{sen}(x)$ tiene un número infinito de puntos de inflexión.

d) Si f tiene un punto crítico en $x = c$, entonces $g(x) = f(x) + k$ también tiene un punto crítico en $x = c$.

e) Si f tiene un punto crítico en $x = c$, entonces $g(x) = f(x - k)$ también tiene un punto crítico en $x = c$.

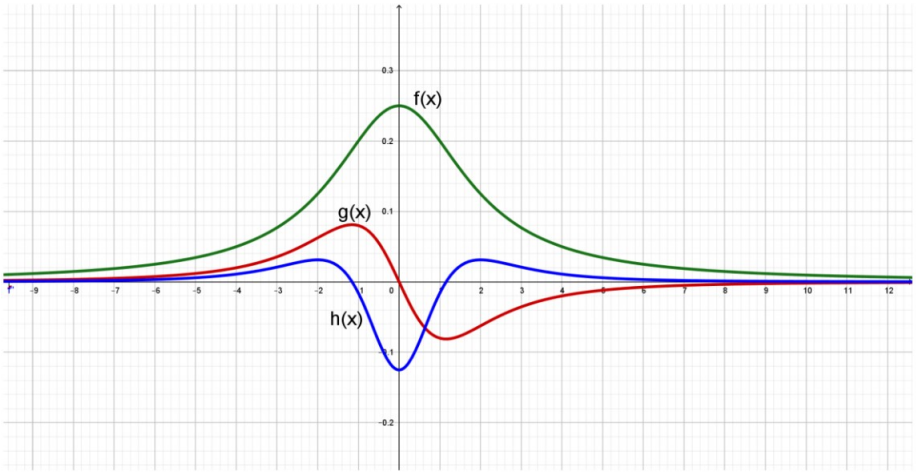
f) La gráfica de todo polinomio cúbico tiene exactamente un punto de inflexión.

Ejercicios Adicionales

1. Si la derivada de una función $f(x)$ es $f'(x) = (x-1)^3(x-5)$. Hallar los intervalos de monotonía y los puntos de inflexión de f.

2. Probar que la función $f(x) = 4x + 5xe^{2x^2+1}$ es creciente en todo su dominio.

3. ¿Podrían las funciones $f(x)$, $g(x)$ y $h(x)$ ser la función y sus derivadas (primera y segunda) respectivamente? Justificar de forma adecuada a través del estudio de función.



4. Estudiar, usando GeoGebra, cómo cambian los extremos de la función $f : D_f \to \mathbb{R}/f(x) = \frac{2}{3}x^3 + ax^2$ a medida que varía el parámetro a real. Luego de estudiar el comportamiento resolver los siguientes ítems:

   a) Explicar en un breve párrafo los pasos realizados en la aplicación para comprender el problema.

   b) ¿Existe algún valor o valores de a para los cuales la función no tenga extremos? ¿Cuáles? Justificar la respuesta de manera analítica.

   c) ¿Es posible que esta función solo tenga un extremo? Explica tu respuesta dando valores de a que lo justifiquen.

Indicar la respuesta correcta:

5. Sea $f(x) = x(x^3 + k)$. Si f tiene un extremo local en $x = -2$ entonces:

   ☐ a) $k = -32$ y $x = -2$ es mínimo local
   ☐ b) $k = -32$ y $x = -2$ es máximo local
   ☐ c) $k = 32$ y $x = -2$ es mínimo local
   ☐ d) $k = 32$ y $x = -2$ es máximo local
   ☐ e) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?

   ☐ a) Si f es continua en [0,4], derivable en $(0, 4)$ con $f(0) = f(4)$ entonces existe un único $c \in (0, 4)$ tal que $f'(c) = 0$.
   ☐ b) Si $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.
   ☐ c) Si f derivable en $c \in (a, b)$ y $f'(c) = 0$, entonces c es un extremo local de f.
   ☐ d) Si $f'(x) > 0\ \forall x \in \mathbb{R}$ y $a < b$, entonces $f(a) < f(b)$.

7. Sea f una función dos veces derivable en $x = 2$ tal que $f(2) = 3$ y $f'(2) = 1$. Consideremos la función $g(x) = x^2 f(2x^3)$, entonces

   - ☐ a) g tiene un punto crítico en $x = 1$ y se trata de un máximo relativo.
   - ☐ b) g tiene un punto crítico en $x = 1$ y se trata de un mínimo relativo.
   - ☐ c) g tiene un punto crítico en $x = 1$ y pero no es ni máximo ni mínimo relativo de g.
   - ☐ d) $x = 1$ no es un punto crítico de g.

Respuestas

1.

	Dominio	Intervalo de Crecimiento	Intervalo de Decrecimiento	Máximos y mínimos
$a)$	$\mathbb{R}$	$(-\infty,-2);(3,+\infty)$	$(-2,3)$	$(-2,45)$ Máximo relativo, $(3,-80)$ Mínimo realativo
$b)$	$\mathbb{R}-\{0\}$	$(0,+\infty)$	$(-\infty,0)$	No tiene
$c)$	$(-\infty,0]\cup[1/2,+\infty)$	$(1/2,+\infty)$	$(-\infty,0)$	$(1/2,0)$ y $(0,0)$ Mínimos absolutos
$d)$	$\mathbb{R}^+$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$	$(1,-1/2)$ Máximo relativo y absoluto
$e)$	$\mathbb{R}$	$(-\ln(2),+\infty)$	$(-\infty,-\ln(2))$	$(-\ln(2),2-2\ln(2))$ Mínimo absoluto
$f)$	$\mathbb{R}$	$(0,2/5)$	$(-\infty,0);(2/5,+\infty)$	$(0,0)$ Mínimo, $(2/5,3/5(2/5)^{2/3})$ Máximo
$g)$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	No tiene
$h)$	$\mathbb{R}$	$(-2,2)$	$(-\infty,-2);(2,+\infty)$	$(2,1)$ Máximo relativo y absoluto, $(-2,-1)$ Mínimo realativo y absoluto
$i)$	$\mathbb{R}-\{-1,-4\}$	$(-2,-1);(-1,2)$	$(-\infty,-4);(-4,-2);(2,+\infty)$	$(-2,1)$ Máximo relativo, $(2,1/9)$ Mínimo realativo

2. $a=2/9$, $b=1/3$, $c=-4/3$, $d=7/9$.

3. $a=2$ y se trata de un máximo.

4. $a=7/2$, Intervalo crecimiento: $(-1/4,2)$, Intervalo decrecimiento: $(-\infty,-1/4);(2,+\infty)$, $(2,f(2))$ Máximo.

5. $P\left(\sqrt{\frac{1}{2}},f\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)\right)$. El ángulo que forma la tangente con el eje x es de $120{,}41°$.

6. El volumen máximo posible es $4000cm^3$.

7. El costo mínimo es $191{,}279U\$S$.

8. El ancho es $w=8\sqrt{3}$ pulgadas y la altura $h=8\sqrt{6}$ pulgadas.

9. El área mínima es $864cm^2$.

10. $r=h=\dfrac{10}{\sqrt[3]{\pi}}$.

11. La consultora recomienda no aumentar el boleto.

12. $\theta=\dfrac{\pi}{3}$.

13. Las dimensiones son $100\sqrt{\dfrac{5}{13}}m$ y $50\sqrt{\dfrac{13}{5}}m$.

14. $450\$$.

15. $x=\dfrac{4}{3}$, Área máxima $\dfrac{16}{9}\sqrt{3}$.

16. $A=25/4\ cm^2$.

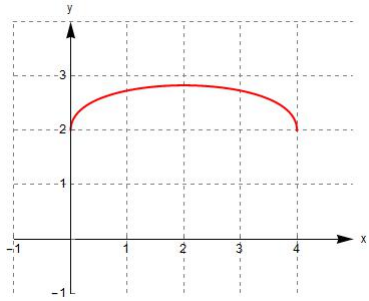
17.

	Punto de Inflexión	Concavidad $(+)$	Concavidad $(-)$
$a)$	$(0,0)$	$(0,+\infty)$	$(-\infty,0)$
$b)$	$P_1(0,0); P_2\left(-\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$; $P_3\left(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{4})\right)$	$(-\sqrt{3},0);(\sqrt{3},+\infty)$	$(-\infty,-\sqrt{3});(0,\sqrt{3})$
$c)$	$P(2,0)$	$(-\infty,0);(2,+\infty)$	$(0,2)$
$d)$	$\left(1,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	$(1,4)$	$(0,1)$
$e)$	No hay	$(0,+\infty)$	$(-\infty,0)$
$f)$	$P_1\left(2+\sqrt{2},\left(2+\sqrt{2}\right)^2 e^{-\left(2+\sqrt{2}\right)}\right)$; $P_2\left(2-\sqrt{2},\left(2-\sqrt{2}\right)^2 e^{-\left(2-\sqrt{2}\right)}\right)$	$(-\infty,2-\sqrt{2});(2+\sqrt{2},+\infty)$	$(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$
$g)$	$\left(e^{-3/2},-\frac{3}{2}e^{-3}\right)$	$(e^{-3/2},+\infty)$	$(0,e^{-3/2})$
$h)$	$P_1\left(\pi,0\right); P_2\left(\frac{\pi}{2},0\right); P_3\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$	$\left(\frac{\pi}{2},\pi\right);\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$	$\left(0,\frac{\pi}{2}\right),\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$
$i)$	$P_1(0,0); P_2\left(\frac{2}{3},\frac{5}{3}(2/3)^{1/5}\right)$	$(-\infty,0);(2/3,+\infty)$	$(0,2/3)$

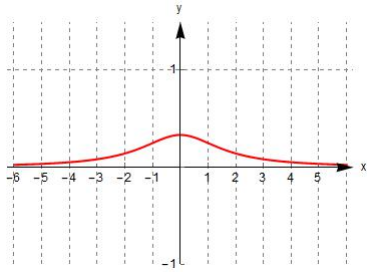
19. $a=1$; $b=6$; $c=4$; $d=-2$.

21. La función crece en $(2,4)$; $(6,+\infty)$ y decrece en $(0,2)$; $(4,6)$. Tiene un máximo relativo en $(4,f(4))$ y mínimos relativos en $(2,f(2))$ y $(6,f(6))$. En $(1,3)$, $(5,7)$, $(8,+\infty)$ es cóncava hacia arriba; en $(0,1)$, $(3,5)$, $(7,8)$ es cóncava hacia abajo. En $(1,f(1))$, $(3,f(3))$, $(5,f(5))$, $(7,f(7))$ y $(8,f(8))$ tiene puntos de inflexión.

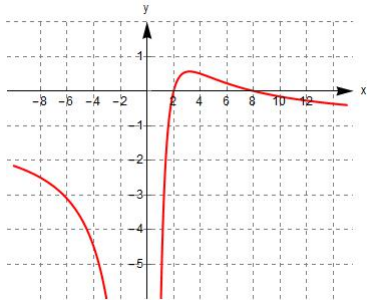
23. *a)* $D_f=[0,4]$ $Im_f=[2,2\sqrt{2}]$
$\cap$ ejes: $(0,2)$; no tiene asíntotas ni paridad definida
Crece en $(0,2)$ y decrece en $(2,4)$. Máximo relativo y absoluto $(2,2\sqrt{2})$; Mínimos absolutos $(0,2)$ y $(4,2)$.
Es cóncava hacia abajo en su dominio. No tiene puntos de inflexión



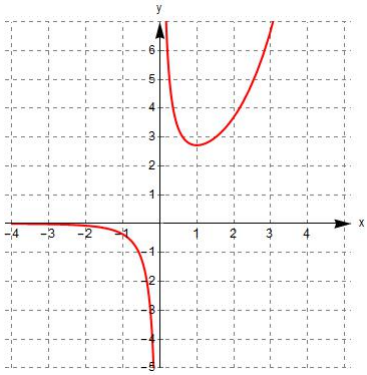
b) $D_f=\mathbb{R}$ $Im_f=(0,1/3]$
$\cap$ ejes: $(0,1/3)$; es par e $y=0$ es asíntota horizontal
Crece en $(-\infty,0)$ y decrece en $(0,+\infty)$. Máximo relativo y absoluto $(0,1/3)$.
Es cóncava hacia arriba en $(-\infty,-1),(1,+\infty)$ y cóncava hacia abajo en $(-1,1)$. Puntos de inflexión $(-1,1/4)$ y $(1,1/4)$.



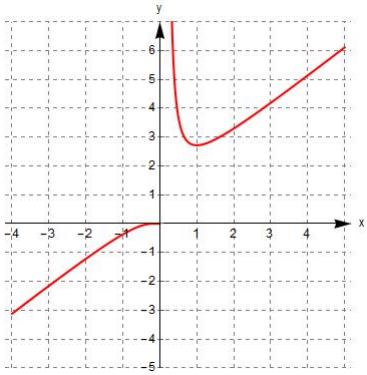
c) $D_f=\mathbb{R}-\{0\}$ $Im_f=(-\infty,9/16]$
$\cap$ ejes: $(2,0),(8,0)$; Asíntotas: $x=0$, $y=-1$
Decrece en $(-\infty,0)$ y en $(16/5,+\infty)$ y crece en $(0,16/5)$.
Máximo relativo y absoluto $(16/5,9/16)$.
Es cóncava hacia arriba en $(24/5,+\infty)$ y cóncava hacia abajo en $(-\infty,0),(0,24/5)$. Punto de inflexión $(24/5,7/18)$.



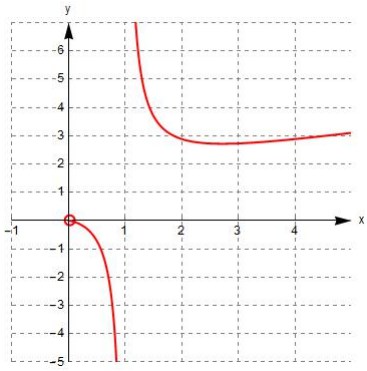
d) $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$ $Im_f = (-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$
$\cap$ ejes: no tiene; Asíntotas: $x = 0$, $y = 0$ (para $x \to -\infty$)
Crece en $(1, +\infty)$ y decrece en $(-\infty, 0)$ y en $(0, 1)$. Mínimo realtivo $(1, e)$.
Es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia arriba en $(0, +\infty)$. No tiene puntos de inflexión



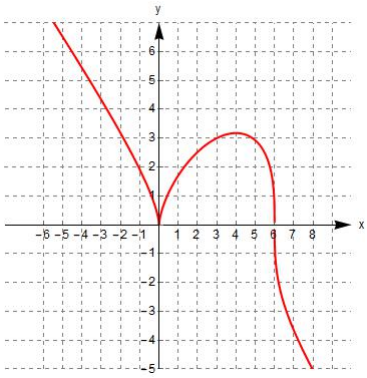
e) $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$ $Im_f = (-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$
No tiene intersecciones con los ejes. Asíntotas: $x = 0$ (por derecha), $y = x + 1$ AO
Crece en $(-\infty, 0)$ y en $(1, +\infty)$ y decrece en $(0, 1)$. Mínimo relativo $(1, e)$.
Es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y cóncava hacia arriba en $(0, +\infty)$. No tiene puntos de inflexión.



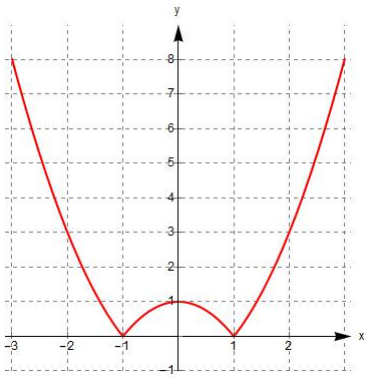
f) $D_f = \mathbb{R}^+ - \{1\}$ $Im_f = (-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$
No tiene intersecciones con los ejes. Asíntota: $x = 1$ AV.
En $x = 0$ tiene una discontinuidad evitable.
Crece en $(e, +\infty)$ y decrece en $(0, 1)$ y en $(1, e)$. Mínimo realtivo en (e, e).
Es cóncava hacia arriba en $(1, e^2)$ y es cóncava hacia abajo en $(0, 1)$ y en $(e^2, +\infty)$. Punto de inflexión en $\left(e^2, \frac{e^2}{2}\right)$.



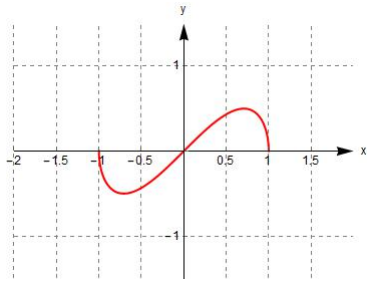
g) $D_f = \mathbb{R}$ $Im_f = \mathbb{R}$
$\cap$ ejes: $(0, 0)$ $(6, 0)$. Asíntota: $y = -x + 2$ AO
Crece en $(0, 4)$ y decrece en $(-\infty, 0)$ y en $(4, +\infty)$. Mínimo realtivo en $(0, 0)$ y máximo relativo en $(4, f(4))$.
Es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y en $(0, 6)$ y cóncava hacia arriba en $(6, +\infty)$. Punto de inflexión $(6, f(6))$.



h) $D_f = \mathbb{R}$ $Im_f = [0, +\infty)$
$\cap$ ejes: $(0, 1)$, $(1, 0)$ y $(-1, 0)$. No tiene asíntotas. Es par.
Crece en $(-1, 0)$ y en $(1, +\infty)$ y decrece en $(-\infty, -1)$ y en $(0, 1)$. Mínimos relativos y absolutos en $(-1, 0)$ y en $(1, 0)$; Máximo realtivo $(0, 1)$.
Es cóncava hacia abajo en $(-1, 1)$ y cóncava hacia arriba en $(-\infty, -1)$ y en $(1, +\infty)$. Puntos de inflexión $(-1, 0)$ y $(1, 0)$.



i) $D_f = [-1, 1]$ $Im_f = [-1/2, 1/2]$
$\cap$ ejes: $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$. No tiene asíntotas. Es impar.
Crece en $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y decrece en $\left(-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y en $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$. Máximo relativo y absoluto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$. Mínimo relativo y absoluto $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right)$.
Es cóncava hacia arriba $(-1, 0)$ y cóncava hacia abajo en $(0, 1)$. Punto de inflexión $(0, 0)$.



25. Verdaderas: $a)$ $c)$ $d)$ $f)$ $g)$
Falsas: $b)$ $e)$

Práctica 3

CÁLCULO DE PRIMITIVAS

Aclaración: Los ejercicios con $*$ están resueltos en el sitio web.

1. ¿Es $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/F(x) = xe^x - e^x + 2$ primitiva de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/f(x) = xe^x$? Justificar la respuesta.

2. ¿Cuáles de las siguientes funciones son primitivas de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/f(x) = \operatorname{sen}(x)$?

   a) $F_1(x) = \text{tg}(x)$
   b) $F_2(x) = -\cos(x) + 2$
   c) $F_3(x) = \cos(x) + 1$
   d) $F_4(x) = -2\cos(x)$
   e) $F_5(x) = -\cos(x)$

3. De las siguientes afimaciones, indicar cuáles son verdaderas:

   a) $F(x) = \text{tg}(x)$ es una primitiva de $f(x) = \text{tg}^2(x) + 1$.
   b) $F(x) = \frac{x^4}{4} - \ln(2)$ es una primitiva de $f(x) = x^3$.
   c) $F(x) = \cos(2x)$ es una primitiva de $f(x) = -\operatorname{sen}(2x)$.
   d) $F(x) = x^2$ es una primitiva de $f(x) = \frac{x^3}{3}$.

4. Desde un globo en reposo situado a una altura de $3000m$ sobre la tierra, se lanza un objeto verticalmente hacia abajo con $v_0 = 15m/s$. ¿En qué momento llega al piso? ¿Con qué velocidad llega al piso? (Hay que recordar que si $s(t)$ es la función posición de un objeto $s'(t) = v(t)$).

5. Desde una altura de $80m$ se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de $10m/s$. ¿Qué altura máxima alcanza? ¿En qué instante?

6. Una empresa estima que el costo marginal, en pesos por artículo, cuando produce x artículos es de $1{,}92 - 0{,}002x$. Si el costo de producción unitario es de $562\$$, calcular el costo de elaborar 100 artículos (Recordar que estudiamos que si $C(x)$ es el costo de producir x artículos $C'(x)$ es el costo marginal)

7. ¿Con qué velocidad inicial deberá lanzarse un objeto hacia arriba desde una altura de $2m$ para que alcance una altura máxima de $200m$?

8. Resolver las siguientes integrales inmediatas:

   a) $\displaystyle\int \frac{x + \sqrt{x}}{x^2} dx$
   b) $\displaystyle\int \sqrt[3]{u}(u+1)(u+3)du$
   c) $\displaystyle\int [2x + \ln 5 - \cos x]dx$
   d) $\displaystyle\int \frac{x^3 + x + 1}{1 + x^2} dx$
   e) $\displaystyle\int \left(e^3 t^3 + \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt$
   f) $\displaystyle\int (\sqrt{z} + \sqrt{a})^2 dz$
   g) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x} - x^3 e^x + x^2}{x^3} dx$
   h) $\displaystyle\int 5^x e^{3x} dx$
   i) $\displaystyle\int \left(\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} - 2\operatorname{sen}(x)\right) dx$

9. Resolver las siguientes integrales por sustitución:

   a) $\displaystyle\int x^2(x^3 + 1)dx$
   b) $*\displaystyle\int \operatorname{sen}(3x)\cos(3x)dx$
   c) $\displaystyle\int \sqrt{2x - 3}dx$
   d) $\displaystyle\int \frac{1}{3x + 5} dx$
   e) $\displaystyle\int \text{tg}(x)dx$
   f) $\displaystyle\int \frac{3x}{1 + x^2} dx$
   g) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$
   h) $\displaystyle\int \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x}} dx$
   i) $\displaystyle\int \frac{e^{\sqrt{x}} + 1}{\sqrt{x}} dx$
   j) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{\ln(x)}}{x} dx$
   k) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{25 - 16x^2}} dx$
   l) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{2x^2 + 5}} dx$

m) $\displaystyle\int e^{x^4}x^3dx$

n) $\displaystyle\int \frac{4x+2}{2x-1}dx$

ñ) $\displaystyle\int \frac{1}{25+9x^2}dx$

o) *$\displaystyle\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}dx$

p) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}dx$

q) $\displaystyle\int \frac{x^3-1}{x^4-4x+1}dx$

10. Un cultivo tiene una cantidad inicial N_0 de bacterias. Cuando $t = 1h$, la cantidad medida de bacterias es $\frac{3}{2}N_0$. Si la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes, calcular el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de los microorganismos.

11. *Un depósito cilíndrico se está llenando de agua. La rapidez con la que fluye el agua en el recipiente está dada por $V'(t) = 5e^{t/3}cm^3/s$. Calcular la cantidad de agua que entra al depósito entre el primer y tercer segundo.

12. Integrar por partes:

a) $\displaystyle\int (x+2)e^{-x}dx$

b) $\displaystyle\int x\,\mathrm{sen}(3x)dx$

c) *$\displaystyle\int \ln(x)dx$

d) *$\displaystyle\int \text{arcsec}\left(\frac{x}{2}\right)dx$

e) *$\displaystyle\int (x^3-2x)e^{3x}dx$

f) $\displaystyle\int e^x\cos(x)dx$

g) $\displaystyle\int x\cdot\mathrm{sen}(x-3)dx$

h) $\displaystyle\int x^2\ln(x)dx$

i) *$\displaystyle\int \ln(x^2+9)dx$

j) *$\displaystyle\int \mathrm{sen}(\ln x)dx$

k) $\displaystyle\int x\sqrt{2x+1}dx$

l) $\displaystyle\int e^{2x}\,\mathrm{sen}(x)dx$

13. En un sistema masa resorte la masa oscila alrededor del punto de equilibrio con velocidad dada por la función $v(t) = -10e^{-t}(2\,\mathrm{sen}(2t)+\cos(2t))$. Si inicialmente la masa se encuentra a 10 unidades del punto de equilibrio. ¿Cuál es la fórmula que nos da la posición en cualquier tiempo t?

14. Verificar los siguientes resultados, resolviendo por descomposición en fracciones simples:

a) $\displaystyle\int \frac{x+3}{x^3-x}dx = -3\ln|x| + 2\ln|x-1| + \ln|x+1| + C$

b) $\displaystyle\int \frac{x}{x^2-6x+8}dx = \ln\left|\frac{(x-4)^2}{x-2}\right| + C$

c) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-9}dx = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-3}{x+3}\right| + C$

d) $\displaystyle\int \frac{x^3+x^2+2}{x^3-x}dx = x + \ln\left|\frac{(x-1)^2(x+1)}{x^2}\right| + C$

e) $\displaystyle\int \frac{x}{(x+1)(x+2)^2}dx = -\frac{2}{x+2} + \ln\left|\frac{x+2}{x+1}\right| + C$

f) $\displaystyle\int \frac{1+x}{x(1+x^2)}dx = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x^2}{1+x^2}\right| + \text{arctg}(x) + C$

g) *$\displaystyle\int \frac{x+2}{1-x^4}dx = -\frac{3}{4}\ln|x-1| + \frac{1}{4}\ln|x+1| + \frac{1}{4}\ln\left(1+x^2\right) + \text{arctg}(x) + C$

h) $\displaystyle\int \frac{x^3}{(1+x^3)}dx = x + \frac{1}{2(x+1)^2} - \frac{3}{x+1} - 3\ln|x+1| + C$

i) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{sen}(x)}{\cos x(1+\cos^2(x))}dx = \frac{1}{2}\ln\left(1+\cos^2(x)\right) - \ln|\cos(x)| + C$

j) $\displaystyle\int \frac{2x^2-3x+11}{(x-1)(x^2+9)}dx = \ln|x-1| + \frac{1}{2}\ln\left(x^2+9\right) - \frac{2}{3}\text{arctg}\left(\frac{x}{3}\right) + C$

k) $\displaystyle\int \frac{x^4-x^3-x-1}{x^3-x^2}dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 + C$

l) $\displaystyle\int \frac{1}{x^3+2x^2+x+2}dx = \frac{2}{5}\text{arctg}(x) + \frac{1}{5}\ln|x+2| - \frac{1}{10}\ln\left(x^2+1\right) + C$

15. *La población de un determinado cultivo de bacteria ha crecido según la razón: $p'(t) = \frac{200t}{(t+1)^2}$ bacterias por hora. ¿Cuál es el incremento de la población en el intervalo $0 \leq t \leq 4$?

16. Integrar eligiendo el método de integración adecuado:

    a) $\displaystyle\int \frac{x+6}{x+1}dx$
    b) $\displaystyle\int x \cdot \text{arctg}(x)dx$
    c) $\displaystyle\int \frac{\cos(x)}{\text{sen}^2(x)}dx$
    d) $\displaystyle\int (x^2+7x-5)\cos(2x)dx$
    e) $\displaystyle\int \frac{x+1}{x^3+x^2-6x}dx$
    f) $\displaystyle\int e^{\sqrt{x}}dx$
    g) $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}dx$
    h) $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^4}dx$
    i) $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+4}}dx$
    j) $\displaystyle\int x^4\,\text{sen}(7x^5-3)dx$
    k) $\displaystyle\int e^{x/2}\,\text{sen}(2x)dx$
    l) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3-2x^2+x}$

17. De la familia de curvas que satisface $y' = \frac{x+3x^2}{y^2}$, hallar la curva que pasa por $(0,6)$.

18. *Hallar la familia de curvas cuya pendiente en un punto P es $m = 3x^2y$, y determina la curva de esa familia que pasa por $P(0,8)$.

19. Hallar la ecuación de la curva que pasa por $P(1,0)$ en el que la pendiente es igual a 4, verificándose en cualquiera de sus puntos que $y'' = 6x-8$.

20. Determinar la curva que pasa por el punto de coordenadas $(3,4)$, sabiendo que en cada punto su pendiente es el doble de la abscisa del punto.

21. Una pequeña bala de cañón que pesa 16 libras se dispara verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de $v_0 = 90m/s$, ¿qué tanto sube la bala de cañón sin tener en cuenta la resistencia al aire? (hay que considerar que cuando sólo actúa la fuerza de la gravedad y la dirección hacia arriba la consideramos positiva, la segunda ley de Newton establece que $a(t) = s''(t) = -g = -9{,}8m/s^2$)

22. De acuerdo con la ley empírica de Newton del enfriamiento o calentamiento, la rapidez a la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Si $T(t)$ representa la temperatura del cuerpo en el tiempo t, T_m la temperatura del medio circundante, se pide:

    a) Formular la ecuación que representa este modelo matemático. (Es conveniente simbolizar a la derivada de T con dT/dt).
    b) Responder al siguiente problema: al sacar un pastel del horno, su temperatura es 300ºF. Después de 3 minutos, 200ºF. ¿En cuánto tiempo se enfriará hasta la temperatura ambiente de 70ºF?

23. Encontrar en cada caso una función que satisfaga:

    a) $G''(x) = 6x$, $G'(1) = 3$, $G(0) = 1$.
    b) $G''(x) = x + \text{sen}(x)$, $G''(0) = G'(0) = G(0) = 5$.

24. Encontrar una primitiva F de la función $f(x) = \frac{e^{3x}}{4+e^{3x}}$ con $F(0) = \frac{1}{3}\ln 5$.

Ejercicios Adicionales

1. Calcular la siguiente integral $\displaystyle\int \frac{3\ln(x)-2}{x(\ln^2(x)+5\ln(x)+6)}dx$.

2. Hallar una primitiva de $f(x) = \frac{5x+7}{(x+9)(x+1)}$.

3. Calcular: $a)$ $\displaystyle\int \frac{3x+1}{e^x}dx$ $\qquad$ $b)$ $\displaystyle\int \frac{u}{u^2-u-6}du$

4. Sea $f : D_f \to \mathbb{R}$ tal que $f'(x) = (4x+a)\,\text{sen}(x)$, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$. Determinar el valor de $a \in \mathbb{R}$.

5. Hallar una función f positiva que cumpla $f(8) = 2$ y $f'(x) = f(x)xe^{x-8}$.

6. Hallar una función f con derivada continua tal que $(4x^2 + 1)f'(x) = x(5 + f(x))^2$ y tal que $f(0) = -4$.

7. Un cultivo de bacterias se inicia con 500 y crece con una rapidez proporcional a su tamaño. Después de 3 horas hay 8000 bacterias.

   a) Hallar una expresión para la cantidad de bacterias luego de t horas.

   b) Encontrar la cantidad de bacterias después de 4 horas.

   c) ¿En qué momento habrá 30000 ejemplares?

8. Las sustancias radiactivas decaen con una rapidez proporcional a la masa remanente (es decir la que queda). Se llama vida media al tiempo requerido para que la masa decaiga a la mitad de cualquier cantidad dada. La vida efectiva de la radiactividad del Polonio 210 es tan breve que se mida en días en vez de años. Si se sabe que la vida media de dicho elemento es aproximadamente 139 días:

   a) Hallar la función que determine el número de átomos radiactivos restantes al cabo de t días.

   b) ¿Cuánto tiempo pasaría para que la muestra decaiga hasta el $10\,\%$ de su cantidad original?

9. La razón de cambio de la presión atmosférica P con respecto a la altitud h es proporcional a P, siempre que la temperatura sea constante. A $15°C$ y al nivel del mar, la presión es de $101{,}3kPa$ (kilopascales) y a 1000 metros de altura es de $87{,}14kPa$.

   a) ¿Cuál es la presión a 3000 metros?

   b) ¿Cuál es la presión en la cima del monte McKinley a una altitud de $6187m$?

   c) ¿Y en la cima del Aconcagua?

Indicar la respuesta correcta:

10. Si $f'(x) = -f(x)$ con f positiva y $f(1) = 1$, entonces

    ☐ a) $f(x) = \dfrac{1}{2}e^{-2x+2} + \dfrac{1}{2}$ ☐ b) $f(x) = e^{-x-1}$ ☐ c) $f(x) = e^{1-x}$ ☐ d) $f(x) = -e^{-x}$

11. Si la función G es una primitiva de $xf(x)$, entonces una primitiva de $x^2f'(x)$ es

    ☐ a) $x^2f(x) - 2G(x)$ ☐ b) $\frac{x^2}{3}G(x)$ ☐ c) $xf(x) - G(x)$ ☐ d) $x^2f(x) - \frac{1}{2}G(x)$

12. Si f es derivable y positiva, entonces $\displaystyle\int \frac{f'(x)}{f(x)(f(x)-1)}dx$ es igual a:

    ☐ a) $\ln\left|\frac{f(x)-1}{f(x)}\right| + C$ ☐ b) $\ln|f(x) - 1| + C$
    ☐ c) $\ln|f(x)| + C$ ☐ d) Ninguna de las anteriores

Respuestas

1. Si.
2. $F_2(x)$ y $F_5(x)$.
3. $a)$, $b)$.
4. $t = 23{,}26s$, $v = 243m/s$.
5. $t = 1{,}02s$, $h = 85{,}102m$.
6. $742{,}08\$$.
7. $62{,}3m/s$.
8. *a)* $\ln|x| - \dfrac{2}{\sqrt{x}} + C$
   b) $\left(\dfrac{3}{10}u^2 + \dfrac{12}{7}u + \dfrac{9}{4}\right) u\sqrt[3]{u} + C$
   c) $x^2 + x\ln(5) - \operatorname{sen}(x) + C$
   d) $\dfrac{x^2}{2} + \text{arctg}(x) + C$
   e) $\dfrac{1}{4}e^3t^4 + 2\sqrt{t} + C$
   f) $\dfrac{z^2}{2} + \dfrac{4}{3}z^{3/2}\sqrt{a} + az + C$
   g) $-\dfrac{2}{3\sqrt{x^3}} - e^x + \ln|x| + C$
   h) $\dfrac{(5e^3)^x}{\ln 5 + 3} + C$
   i) $\text{arcsen}(x) + 2\cos(x) + C$
9. *a)* $\dfrac{(x^3+1)^2}{6} + C$
   b) $\dfrac{1}{6}\operatorname{sen}^2(3x) + C$
   c) $\dfrac{1}{3}(\sqrt{2x-3})^3 + C$
   d) $\dfrac{1}{3}\ln|3x+5| + C$
   e) $-\ln|\cos(x)| + C$
   f) $\dfrac{3}{2}\ln(1+x^2) + C$
   g) $-\text{arctg}(\cos(x)) + C$
   h) $x - \dfrac{1}{2e^{2x}} + C$
   i) $2e^{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x} + C$
   j) $\dfrac{2}{3}\ln^{3/2}(x) + C$
   k) $\dfrac{1}{4}\text{arcsen}\left(\dfrac{4}{5}x\right) + C$
   l) $\dfrac{\sqrt{2x^2+5}}{2} + C$
   m) $\dfrac{1}{4}e^{x^4} + C$
   n) $2x + 2\ln|2x-1| + C$
   ñ) $\dfrac{1}{15}\text{arctg}\left(\dfrac{3x}{5}\right) + C$
   o) $\text{arctg}(e^x) + C$
   p) $-2\sqrt{x} + x + 2\ln(1+\sqrt{x}) + C$
   q) $\dfrac{1}{4}\ln|x^4 - 4x + 1| + C$
10. En aproximadamente 2 horas 43 minutos se triplica la cantidad de microrganismos.
11. Entre el primer y tercer segundo entran $19{,}84cm^3$ de agua.
12. *a)* $-e^{-x}(x+3) + C$
    b) $-\dfrac{1}{3}x\cos(3x) + \dfrac{1}{9}\operatorname{sen}(3x) + C$
    c) $x\ln(x) - x + C$
    d) $x\,\text{arcsen}\left(\dfrac{x}{2}\right) + \sqrt{4-x^2} + C$
    e) $\dfrac{e^{3x}}{27}(4 - 12x - 9x^2 + 9x^3) + C$
    f) $\dfrac{e^x}{2}(\operatorname{sen}(x) + \cos(x)) + C$
    g) $-x\cos(x-3) + \operatorname{sen}(x-3) + C$
    h) $\dfrac{x^3}{3}\left(\ln(x) - \dfrac{1}{3}\right) + C$
    i) $x\ln(x^2+9) - 2x + 6\,\text{arctg}\left(\dfrac{x}{3}\right) + C$
    j) $\dfrac{1}{2}x[\operatorname{sen}(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$
    k) $\dfrac{1}{15}(2x+1)^{3/2}(3x-1) + C$
    l) $-\dfrac{e^{2x}}{5}(\cos(x) - 2\operatorname{sen}(x)) + C$
13. $s(t) = 10e^{-t}\cos(2t)$.
15. El incremento es de 161 bacterias.

16. *a)* $x + 5\ln|x+1| + C$
    b) $-\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\text{arctg}(x) + \frac{1}{2}x^2\text{arctg}(x) + C$
    c) $-\frac{1}{\text{sen}(x)} + C$
    d) $(x^2+7x-5)\frac{\text{sen}(2x)}{2} + (2x+7)\frac{\cos(2x)}{4} - \frac{\text{sen}(2x)}{4} + C$
    e) $-\frac{1}{6}\ln|x| + \frac{3}{10}\ln|x-2| - \frac{2}{15}\ln|x+3| + C$
    f) $2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} + C$
    g) $2\sqrt{\ln(x)} + C$
    h) $\frac{1}{2}\text{arctg}(x^2) + C$
    i) $2\sqrt{e^x+4} + C$
    j) $-\frac{1}{35}\cos(7x^5-3) + C$
    k) $-\frac{2}{17}e^{x/2}(4\cos(2x) - \text{sen}(2x)) + C$
    l) $\ln\left|\frac{x}{x-1}\right| - \frac{1}{x-1} + C$

17. $y = \sqrt[3]{\frac{3}{2}x^2 + 3x^3 + 216}$.

18. $y = 8e^{x^3}$.

19. $y = x^3 - 4x^2 + 9x - 6$.

20. $y = x^2 - 5$.

21. La bala de cañón sube hasta aproximadamente $413m$.

22. El modelo matemático es $T(t) = T_m + Ce^{kt}$. Para la parte b)$T(t) = 70 + 230e^{-0,19018t}$, por lo cual en aproximadamente 35 minutos el pastel adquiere la temperatura ambiente.

23. *a)* $G(x) = x^3 + 1$.
    b) $G(x) = \frac{x^4}{24} + \cos(x) + 3x^2 + 5x + 4$.

24. $F(x) = \frac{1}{3}\ln\left(4 + e^{3x}\right)$.

Práctica 4

INTEGRAL DEFINIDA

Aclaración: Los ejercicios con $*$ están resueltos en el sitio web.
Recomendación: usar GeoGebra para verificar el gráfico esbozado o el cálculo de las integrales planteadas

1. Calcular una suma de aproximación para las integrales de las siguientes funciones, en el intervalo cerrado indicado, y con el número de subintervalos señalados.

   a) $f(x) = x^2$ en $[0, 8]$, $n = 2, 4, 8$
   b) $f(x) = x + 2$ en $[-3, 3]$, $n = 2, 3, 6$
   c) $f(x) = 1/x$ en $[1, 9]$, $n = 2, 4, 8$

2. La velocidad en km/h de un automóvil que se mueve a lo largo de una carretera recta durante dos horas está dada en la siguiente tabla:

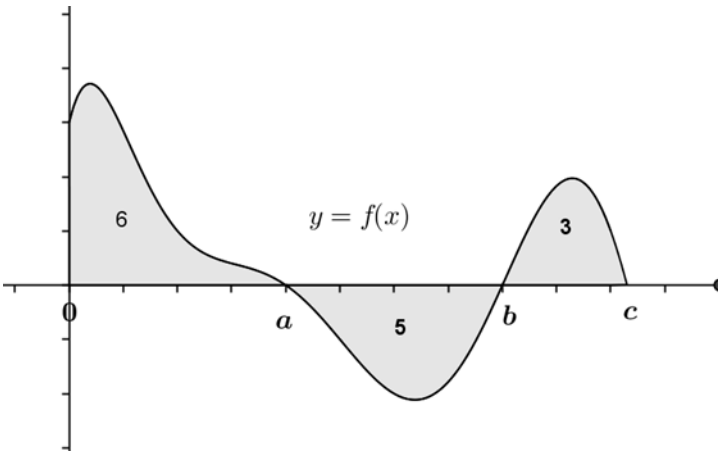
$t(h)$	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2
$v(km/h)$	80	80	100	100	90	110	80	100	120

   Calcular mediante sumas de aproximación con $n = 4$ el espacio recorrido por el automóvil.

3. * Sabiendo que $\int_0^3 f(x)dx = 2$, $\int_3^6 f(x)dx = -5$ y $\int_3^6 g(x)dx = 1$, calcular (si es posible), justificando en cada caso tu respuesta, las siguientes integrales::

   a) $\int_0^3 5f(x)dx$
   b) $\int_0^6 \frac{-f(x)}{2}dx$
   c) $\int_3^6 |f(x)|dx$
   d) $\int_3^6 (3f(x) - g(x))dx$
   e) $\int_6^3 (f(x) + 3g(x))dx$

4. La figura muestra el área de las regiones sombreadas que forma el gráfico de f con el eje x



   Con esos datos evaluar las siguientes integrales:

   a) $\int_0^a f(x)dx$ *b*) $\int_0^b f(x)dx$ *c*) $\int_a^c f(x)dx$ *d*) $\int_0^c f(x)dx$ *e*) $\int_0^c |f(x)|dx$

5. Sabiendo que la función f es continua en el intervalo $[-5, 5]$ y $\int_0^5 f(x)dx = 4$, evaluar cada una de las siguientes integrales. Justificar la respuesta:

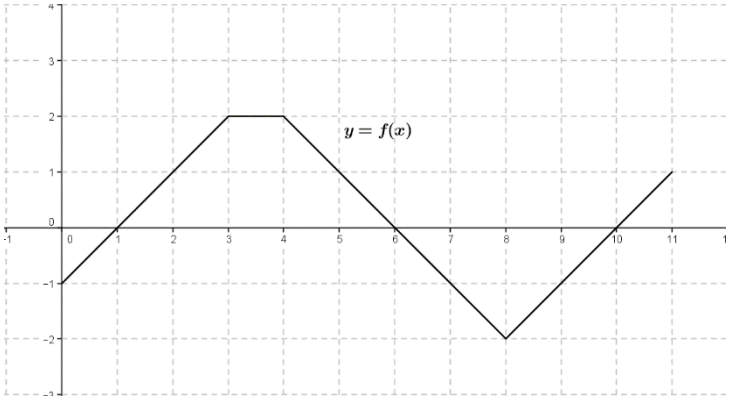
a) $\displaystyle\int_0^5 (f(x)+2)dx$

b) $\displaystyle\int_{-2}^3 f(x+2)dx$

c) $\displaystyle\int_{-5}^5 f(x)dx$ si f es par

d) $\displaystyle\int_{-5}^5 f(x)dx$ si f es impar

6. * Como se muestra en la figura, la gráfica de f consta de segmentos de recta. Evaluar cada una de las integrales definidas siguientes usando **argumentos geométricos**. Justificar.



a) $\displaystyle\int_0^1 -f(x)dx$ *b*) $\displaystyle\int_3^4 3f(x)dx$ *c*) $\displaystyle\int_0^7 f(x)dx$ *d*) $\displaystyle\int_5^{11} f(x)dx$ *e*) $\displaystyle\int_0^{11} f(x)dx$

7. Sin calcular $F(x)$, hallar $F'(x)$:

a) $F(x) = \displaystyle\int_{-6}^x (2z+1)dz$

b) $F(x) = \displaystyle\int_x^0 \frac{dt}{1+t+t^2}$

c) $F(x) = \displaystyle\int_1^{\sqrt{x}} \frac{\cos(t)}{1+t^2}dt$

d) $F(x) = \displaystyle\int_0^{x^3-x} (t-2)dt$

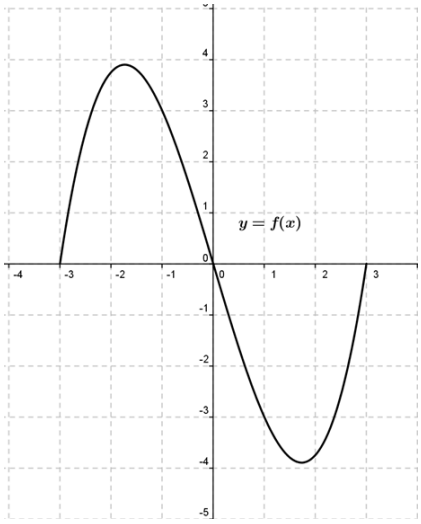
e) $F(x) = \displaystyle\int_1^{x^3} \operatorname{sen}^3(t)dt$

8. *

a) Sin resolver la integral, calcular $\displaystyle\lim_{x\to 2} \frac{\int_8^{x^3} \sqrt{t^2+1+t}\,dt}{x^2-4}$

b) Calcular sin resolver la integral $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^{\ln(x^2+1)} \sqrt{1+t}\,dt}{e^{x^2}-1}$

9. Sea $F(x) = \displaystyle\int_{-3}^x f(t)dt$ donde f es una función impar cuyo gráfico es:



a) Calcular $F(-3)$ y $F(3)$.

b) ¿En qué intervalo F es creciente?

c) ¿En qué intervalo F es decreciente?

d) ¿Dónde F tiene un valor máximo?

10. Sin resolver la integral halla el polinomio de Taylor en $a = 1$ de orden 2 de

$$g(x) = 2 - \int_2^{x+1} \frac{9}{t+1} dt$$

y utilízalo para calcular aproximadamente $g(0{,}9)$. Verificar comparando con el valor exacto de $g(0{,}9)$.

11. Hallar una función $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ derivable que satisfaga la siguiente ecuación integral:

$$(x+3)f(x) = x^3 + 1 + \int_1^x f(t)dt, \quad f(1) = 1/2$$

12. *a*) Hallar una función g continua tal que:

$$1 + \int_0^{\ln(x)} g(e^t)dt = x^2 + \ln(x), \quad x > 0$$

b) Si f continua y $\int_0^9 f(x)dx = 4$, encontrar el valor de $\int_0^3 xf(x^2)dx$.

13. * Evaluar las siguientes integrales definidas:

a) $\displaystyle\int_1^4 \frac{6x + 5\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x}} dx$ *b*) $\displaystyle\int_{-2}^{-1} (2x-1)e^{2x} dx$ *c*) $\displaystyle\int_0^{5\pi/4} \operatorname{sen}(x)\cos(x)dx$

¿Cuál de ellas coincide con el área que forma el gráfico de la función y el eje x? Justificar la respuesta.

14. Encontrar los números b tales que el valor medio de $f(x) = 2 + 6x - 3x^2$ en el intervalo $[0, b]$ sea igual a 3. Interpretar gráficamente.

15. La temperatura en $^\circ F$ de cierta ciudad t horas después de las 9 am, se expresa, aproximadamente, mediante la función:

$$F(t) = 50 + 14 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi t}{12}\right).$$

Calcular la temperatura promedio de dicha ciudad entre las 9 y las 21 horas.

16. Una partícula se mueve a lo largo de un eje a una velocidad de $v(t) = 11 + 9{,}8t$, donde la velocidad está en metros/segundos.

a) Encontrar la distancia total recorrida por la partícula en $1 \leq t \leq 4$.

b) Encontrar la velocidad media de la partícula en ese intervalo.

17. La razón de cambio del número de bacterias B en función de la temperatura T está dada por:

$$\frac{dB}{dT} = (10 - T)(T - 30).$$

Si se sabe que para una temperatura de 0° hay 2000 bacterias:

a) Encontrar la función que describe el número de bacterias en función de la temperatura.

b) Calcular el número promedio de bacterias entre las temperaturas $T = 5^\circ$ y 12°.

c) Encontrar la o las temperaturas para las cuales el número de bacterias es máximo y mínimo.

18. Hallar el área de la figura limitada por la curva y el eje x. Representar gráficamente.

a) $y = |3x - 4|$ en $[-1, 3]$
b) * $y = x^3 + 3x^2 - 4x$
c) $y = xe^x$ en $[-1, 0]$
d) $y = \frac{\ln x}{x}$ en $[1, e]$
e) $y = \frac{x-2}{x(x+1)}$ en $[1, 4]$
f) $y = \operatorname{sen}^2(x)$ en $[0, \pi]$

19. Graficar y hallar el área de las figuras limitadas por las curvas indicadas:

a) $\begin{cases} y &= 6x - x^2 \\ y &= x^2 - 2x \end{cases}$

b) $\begin{cases} y &= \frac{x^2}{2} - 2x + 1 \\ y &= \frac{x}{3} + 1 \\ y &= -x + 5 \end{cases}$

c) * $\begin{cases} y &= \sqrt{3x} + 1 \\ y &= x + 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} y^2 &= x \\ y + 2 &= x \end{cases}$

e) * $\begin{cases} y &= 2^x \\ y &= 2^{-x} \\ y &= 4 \end{cases}$

f) $\begin{cases} y &= x^3 - x^2 - 10x \\ y &= -x^2 + 2x \end{cases}$

g) $\begin{cases} y &= x^3 \\ y &= 4x \end{cases}$

h) $\begin{cases} y &= |x - 1| \\ y &= x^2 - 3 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 3 - y^2 &= x \\ y + 1 &= x \end{cases}$

j) $\begin{cases} y &= \frac{x}{x^2+1} \\ y &= \frac{x}{x+7} \end{cases}$

k) $\begin{cases} y &= xe^{2x} \\ y &= xe^{x+3} \end{cases}$

20. ¿Cuál es el área del triángulo de mayor tamaño, en el primer cuadrante, con dos lados en los ejes y el tercero tangente a la gráfica de $y = e^{-x}$?

21. Estudiar y representar la curva $y = x^2 \ln(x)$. Encontrar el área comprendida entre la curva, el eje x la recta $x = 1/2$ y la recta $x = 2$.

22. Determinar el área encerrada por el eje de abscisas y la curva de ecuación $y = |x^3 - 1| - 2$. Graficar.

23. Calcular el área de la figura delimitada por $f(x) = \ln x$, $x = e$ y la recta normal a $f(x)$ en $(1, 0)$. Graficar.

24. Calcular el área de la región encerrada por la curva $y = x^3 - x$ y la recta tangente a esta curva en $x = 1$.

25. Dentro de t años la inversión de una empresa generará utilidades a una tasa $P_1'(t) = 50 + t^2$ miles de U$S por año; en tanto que una segunda inversión generará utilidades a una tasa de , $P_2'(t) = 200 + 5t$ miles de U$S al año.

    a) ¿Durante cuántos años sobrepasa la tasa de rentabilidad de la segunda inversión a la primera inversión?
    b) ¿Cuánto es el exceso neto en utilidad para el período determinado en el inciso a)?

26. * Hallar $k \in \mathbb{R}^-$ tal que el área encerrada por $y = x - x^2$ e $y = kx$ sea $9/2$.

27. Hallar los volúmenes de los sólidos de revolución engendrados cuando las curvas indicadas rotan alrededor del eje x. Graficar.

a) $y = 2x/3$ en $[2, 5]$
b) * $y = x^2$ en $[1, 2]$
c) * $y = \operatorname{sen} x$ en $[0, \pi/2]$
d) $y = x^2 + 3$ en $[-2, 2]$
e) * $y = \sqrt{\ln x}$ en $[1, e]$
f) $y = \sqrt{x + 1} \cdot e^x$ en $[0, 1]$

28. *a)* Resolver $a)$, $b)$ y $d)$ del ejercicio anterior cuando la curva rota alrededor del eje y.
    b) * Hallar el volumen del sólido generado al girar $y = \operatorname{sen}(x^2)$ en el intervalo $\left[0, \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right]$ sobre el eje y.

29. Encontrar el volumen del cuerpo de revolución generado por el recinto limitado por la curva $y = \sqrt{16 - x^2}$ al girar alrededor del eje x.

30. * Determinar, por integración, la expresión del volumen de un cono de radio r y altura h.

31. Determinar el volumen generado por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ al girar alrededor del eje x.

32. Obtener el volumen del tronco de cono engendrado por el trapecio de lados $x = 0$, $x = 5$, $y = 0$, $2x - 2y + 5 = 0$.

33. Nos piden que diseñemos una plomada de bronce que pese alrededor de $190gr$ y te decides a darle la forma de un sólido de revolución que responde a la ecuación $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2}$. Hallar el volumen de la plomada. Si elegimos bronce de $= 8{,}5\, g/cm^3$ ¿Cuánto pesará la plomada?

34. Calcular el volumen del cuerpo engendrado por la figura limitada por las curvas que se indican al girar alrededor del eje x:

a) $\begin{cases} y &= x^2+1 \\ y &= x+3 \end{cases}$ *b)* $\begin{cases} y &= x^2 \\ y &= -x^2+8 \end{cases}$ *c)* $\begin{cases} y &= x^3/32 \\ y^2 &= x \end{cases}$ *d)* $\begin{cases} y &= \frac{4}{x} \\ y &= -x+5 \end{cases}$

35. Determinar convergencia/divergencia de integrales impropias y evaluar convergentes:

a) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$

c) $\displaystyle\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^2}$

d) $\displaystyle\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$

e) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

f) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx$

g) $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+2)(x+3)}$

h) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \operatorname{sen}(x)dx$

i) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{dx}{x}$

j) $\displaystyle\int_0^{1} \ln(x)dx$

k) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{\cos(x)}{\sqrt{\operatorname{sen}(x)}}dx$

l) $\displaystyle\int_{-1}^{0} \frac{1}{x^2}dx$

m) $\displaystyle\int_0^{4} \frac{dx}{x^2+x-6}$

n) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^2}$

ñ) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{e^{|x|}}dx$

36. Calcular el área del recinto determinado por $f(x) = 1/\sqrt{x}$, su asíntota vertical y la recta $x = 4$.

37. Determinar el área encerrada por $f(x) = e^{-x}$ en el primer cuadrante.

38. Determinar el área delimitada por $g(x) = e^{2x}$, su asíntota y el eje de ordenadas.

39. Hallar el área de la región del plano comprendida entre la curva $y = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ y su asíntota.

40. Demostrar que región $R = \{(x, y) : x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/x\}$ tiene área infinita pero, que girándola alrededor del eje x obtenemos un cuerpo con volumen finito.

41. Verdadero/Falso, justificar:

a) Si $f(x)$ es una función continua en el intervalo $[a; b]$, con $a \neq b$, tal que $\displaystyle\int_a^b f(x)dx = 0$, entonces existe un c perteneciente al mencionado intervalo para el cual $f(c) = 0$.

b) Si f' continua en $[1, 3]$, entonces $\displaystyle\int_1^3 f'(v)dv = f(3) - f(1)$.

c) $\displaystyle\int_0^2 (x - x^2)dx$ representa el área bajo la curva $y = x - x^2$ en $[0, 2]$.

d) $\displaystyle\left(\int_0^{x^2} \frac{dt}{1+t^2}\right)' = \frac{1}{1+x^4}$.

e) Si se duplica el radio de la base de un cono en tanto que su altura se reduce a la mitad, el volumen seguirá siendo el mismo. Justifica usando integración.

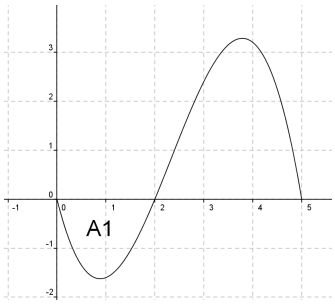
f) $\displaystyle\int_0^4 \frac{x}{x^2-1}dx = \frac{1}{2}\ln 15$.

g) Si $\displaystyle\int_a^b f(x)dx = 0$ entonces $f(x) = 0\ \forall x \in [a, b]$.

h) Si f es continua en $\mathbb{R}$ y $\displaystyle\int_0^x f(t)dt = x^2(1+x)$, entonces $f(2) = 16$.

i) Si f par y continua sobre $\mathbb{R}$, entonces $\displaystyle\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$, donde a es cualquier número real positivo.

j) Supongamos que la región A_1 tiene área 2.5 y que la $\displaystyle\int_0^5 f(x)dx = 5{,}5$, entonces $\displaystyle\int_2^5 f(x)dx = 3$.



k) Las funcoines $F(x) = \displaystyle\int_1^x \frac{dt}{t}$ y $G(x) = \displaystyle\int_1^{x^2} \frac{dt}{2t}$ difieren en constante para $x > 1$.

l) Si $f(x) = \displaystyle\int_1^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$, entonces $f'(2) = 1/\sqrt{17}$.

m) Si f continua, positiva y decreciente en $[a, b]$, entonces la función integral $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)dt$ también es decreciente en dicho intervalo.

Ejercicios Adicionales

1. Sabiendo que $\displaystyle\int_1^2 f'(x)g(x)dx = 8$, $f(2) = 0$, $f(1) = 1$ y $g(1) = 2$, hallar $\displaystyle\int_1^2 f(x)g'(x)dx$.

2. Sean $A = \displaystyle\int_0^2 xf'(x)dx$ y $B = \displaystyle\int_0^2 f(x)dx$, entonces $A =$:

   a) $xf(x) + B$ *b*) $2f(x) + B$ *c*) $2f(2) - B$ *d*) $B - 2f(2)$

3. Hallar el valor promedio de $f(x) = \dfrac{x+6}{(x^2+4)(x+1)}$ en el intervalo $[1, 5]$.

4. Hallar y clasificar los extremos locales de la función $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \displaystyle\int_0^x e^{t^2} t^2 (t-1)(t-4)dt$.

5. La recta $y = x+3$ divide a la región encerrada por la curva $y = 5x - x^2$ y el eje x en dos subregiones. Calcular el área de cada una de las subregiones, ¿cuál es la más grande?

6. Hallar $a < -3$ tal que el área de la región encerrada entre las curvas $f(x) = e^x + 6x^2 + 5$ y $g(x) = e^x + 29$ entre $a \leq x \leq 1$ sea igual a 86 unidades de área.

7. Decidir si la siguiente integral converge $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$.

   Indicar la respuesta correcta:

8. Sea $G(x) = \displaystyle\int_0^{2x} f(t)dt$ con f derivable. Si $P_2(x) = 3x + 2x^2$ es el Polinomio de Taylor de orden 2 de G en $x = 0$, entonces $f'(0) =$

   ☐ a) 1 ☐ b) 3 ☐ c) 4 ☐ d) 2

9. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función con derivada continua tal que $f(1) = 0$ y $f(2) = \sqrt{3}$, entonces el valor de la integral $\displaystyle\int_1^2 \frac{f'(x)}{(f(x))^2 + 3} dx$ es igual a:

   ☐ a) $\frac{\pi}{3}$. ☐ b) $\frac{\pi}{4\sqrt{3}}$. ☐ c) $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$. ☐ d) Ninguna de las anteriores.

10. Sea f continua y positiva tal que $\displaystyle\int_0^x \sqrt{f(t)}dt = 2x + 1 - \cos(x)$. Entonces $f(x) =$

    ☐ a) $(2 + \text{sen}(x))^2$. ☐ b) $\sqrt{2 + \text{sen}(x)}$. ☐ c) $\sqrt{2x + 1 - \cos(x)}$. ☐ d) $(2x + 1 - \cos(x))^2$.

11. Sea $A(x) = \int_0^{e^x} 3\ln(t+1)\,dt$, entonces

- ☐ a) A es decreciente en $\mathbb{R}$
- ☐ b) $A(0) > 1$
- ☐ c) $A'(x) = \ln(e^x + 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$
- ☐ d) A tiene al menos un punto crítico

12. El volumen del sólido generado al girar la curva $y = \sqrt{x}e^{-x}$ alrededor del eje x en el primer cuadrante es (en unidades de volumen)

☐ a) $\frac{\pi}{2}$. ☐ b) $\frac{1}{4}$. ☐ c) $\frac{\pi}{4}$. ☐ d) Ninguna de las anteriores.

Respuestas

1. Si hacemos una partición regular en cada caso, y tomamos como punto muestra c el valor central de cada uno de los subintervalos resulta:

   a) $n = 2$: $\sum_{i=1}^{2} f(c_i)\Delta x_i = 160$, $n = 4$: $\sum_{i=1}^{4} f(c_i)\Delta x_i = 168$, $n = 8$: $\sum_{i=1}^{8} f(c_i)\Delta x_i = 170$

   b) $n = 2$: $\sum_{i=1}^{2} f(c_i)\Delta x_i = 12$, $n = 3$: $\sum_{i=1}^{3} f(c_i)\Delta x_i = 13$, $n = 6$: $\sum_{i=1}^{6} f(c_i)\Delta x_i = 12$

   c) $n = 2$: $\sum_{i=1}^{2} f(c_i)\Delta x_i \approx 1{,}9$, $n = 4$: $\sum_{i=1}^{4} f(c_i)\Delta x_i \approx 2{,}08$, $n = 8$: $\sum_{i=1}^{8} f(c_i)\Delta x_i \approx 2{,}16$

3. $a)\ 10$ $b)\ 3/2$ $c)$ no se puede establecer $d)\ -16$ $e)\ 2$

4. *a)* $\int_0^a f(x)dx = 6$ *c)* $\int_a^c f(x)dx = -2$ *e)* $\int_0^c |f(x)|dx = 14$

   b) $\int_0^b f(x)dx = 1$ *d)* $\int_0^c f(x)dx = 4$

5. *a)* $\int_0^5 (f(x) + 2)dx = 14$ *c)* $\int_{-5}^5 f(x)dx = 8$ (si f es par)

   b) $\int_{-2}^3 f(x + 2)dx = 4$ *d)* $\int_{-5}^5 f(x)dx = 0$ (si f es impar)

6. *a)* $\int_0^1 -f(x)dx = 1/2$ *c)* $\int_0^7 f(x)dx = 5$ *e)* $\int_0^{11} f(x)dx = 2$

   b) $\int_3^4 3f(x)dx = 6$ *d)* $\int_5^{11} f(x)dx = -3$

7. *a)* $F'(x) = 2x + 1$ *c)* $F'(x) = \dfrac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(1+x)}$ *d)* $F'(x) = (x^3 - x - 2)(3x^2 - 1)$

   b) $F'(x) = -\dfrac{1}{1 + x + x^2}$ *e)* $F'(x) = \operatorname{sen}^3(x^3) \cdot 3x^2$

8. *a)* $3\sqrt{73}$ *b)* 1

9. $F(-3) = 0$, $F(3) = 0$
   F es creciente en $(-3, 0)$
   F es decreciente en $(0, 3)$
   F tiene un valor máximo en $(0, F(0))$

10. $P_2(x) = 2 - 3(x - 1) + \dfrac{(x-1)^2}{2}$
    $g(0{,}9) \approx 2{,}305$

11. $f(x) = \dfrac{3}{2}x^2 - 9x + 27\ln(x + 3) + 8 - 27\ln 4$

12. *a)* $g(x) = 2x^2 + 1$ *b)* 2

13. *a)* $\dfrac{45}{2}$ *b)* $\dfrac{3 - 2e^2}{e^4}$ *c)* $\dfrac{1}{4}$

14. $b = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

15. $58{,}91°$F

16. $a)\ 106{,}5m$ $b)\ 35{,}5m/s$

17. *a*) $B(T) = -\dfrac{T^3}{3} + 20T^2 - 300T + 2000$
    b) 737 bacterias
    c) Para $T = 10°$ el número de bacterias es mínimo y para $T = 30°$ el número de bacterias es máximo.

18. *a*) $\dfrac{37}{3}$ unidades de área
    b) $\dfrac{131}{4}$ unidades de área
    c) $1 - \dfrac{2}{e}$ unidades de área
    d) $\dfrac{1}{2}$ unidades de área
    e) $\ln\left(\dfrac{1000}{729}\right) \approx 0{,}32$ unidades de área
    f) $\dfrac{\pi}{2}$ unidades de área

19. *a*) $\dfrac{64}{3}$ unidades de área
    b) $\dfrac{1550}{81}$ unidades de área.
    c) $\dfrac{3}{2}$ unidades de área
    d) $\dfrac{9}{2}$ unidades de área
    e) $-\dfrac{6}{\ln 2} + 16$ unidades de área
    f) 24 unidades de área
    g) 8 unidades de área
    h) $\dfrac{1}{12}(77 + 17\sqrt{17}) \approx 12{,}26$ unidades de área
    i) $\dfrac{9}{2}$ unidades de área
    j) $-1 + \dfrac{15}{2}\ln(50) - 14\ln(7) \approx 1{,}097$ unidades cuadradas
    k) $-\dfrac{1}{4} + e^3 + \dfrac{3}{4}e^6 \approx 322{,}41$ unidades de área

20. $\dfrac{2}{e}$ (unidades cuadradas)

21. $D = (0, +\infty)$, no tiene asíntotas, $\left(e^{-1/2}, -\frac{1}{2}e^{-1}\right)$ mínimo, $\left(e^{-3/2}, -\frac{3}{2}e^{-3}\right)$ punto de inflexión
    Área: $\dfrac{7}{72}(-7 + 9\ln(8))$ unidades de área

22. $\dfrac{3}{4}(-1 + 3\sqrt[3]{3}) \approx 2{,}49$ unidades cuadradas

23. $\dfrac{3}{2} - e + \dfrac{e^2}{2}$ unidades cuadradas

24. Recta tangente: $y = 2x - 2$
    Área: $\frac{27}{4}$ unidades cuadradas

25. $a)$ 15 años $\quad b)$ $1687500US\$$

26. $k = -2$

27. *a*) $V = \dfrac{52\pi}{3}$ unidades de volumen
    b) $V = \dfrac{31\pi}{5}$ unidades de volumen
    c) $V = \dfrac{\pi^2}{4}$ unidades de volumen
    d) $V = \dfrac{404\pi}{5}$ unidades de volumen
    e) $V = \pi$ unidades de volumen
    f) $V = \dfrac{\pi}{4}(3e^2 - 1) \approx 16{,}62$ unidades de volumen

28. *a*) $a)\ V = 26\pi$; $b)\ V = \dfrac{15\pi}{2}$; $d)\ V = 8\pi$
    b) $V = \dfrac{\pi}{2}(\pi - 2)$ unidades de volumen

29. $V = \dfrac{256\pi}{3}$ unidades de volumen

30. $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$ unidades de volumen

31. $V = \dfrac{4\pi b^2 a}{3}$ unidades de volumen

32. $V = \dfrac{1625\pi}{12}$ unidades de volumen

33. $V = \dfrac{36\pi}{5}$. La plomada pesa aproximadamente $192{,}3$ gramos.

34. $a)\ V = \dfrac{117\pi}{5}$; $\quad b)\ V = \dfrac{512\pi}{3}$; $\quad c)\ V = \dfrac{40\pi}{7}$; $\quad d)\ V = 9\pi$.

35. Convergentes: $a)\ \pi/2$; $c)\ 1$; $d)\ 1$; $e)\ \pi/2$; $g)\ \ln(5/4)$; $j)\ -1$; $k)\ 2^{3/4}$; ñ) 0
Divergentes: $b)\ f)\ i)\ l)\ m)\ n)$
Oscilante: $h)$

36. $A = 4$ unidades de área

37. $A = 1$ unidades de área

38. $A = 1/2$ unidades de área

39. $A = 2\pi$ unidades de área

41. Verdaderas: $a)\ b)\ h)\ i)\ k)\ l)$
Falso: $c)\ d)\ e)\ f)\ g)\ m)$

Tabla de derivadas

Función $f(x)$	**Derivada** $f'(x)$
c	0
x	1
x^n	nx^{n-1}
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\operatorname{sen}(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\operatorname{sen}(x)$
e^x	e^x
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\mathsf{tg}(x)$	$\sec^2 x$
$\mathsf{cotg}(x)$	$-\mathsf{cosec}^2(x)$
$\sec(x)$	$\sec(x)\,\mathsf{tg}(x)$
$\mathsf{cosec}(x)$	$-\mathsf{cosec}(x)\,\mathsf{cotg}(x)$
a^x	$a^x \ln a$
$\mathsf{arcsen}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\mathsf{arctg}(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

Fórmulas importantes

Trigonometría

$$\mathsf{tg}(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}, \qquad \mathsf{cotg}(x) = \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}, \quad \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}, \quad \mathsf{cosec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)},$$

$$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1, \quad 1 + \mathsf{tg}^2(x) = \sec^2(x), \quad \cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}, \quad \operatorname{sen}^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}.$$

Potencias de igual base

$$a^x a^y = a^{x+y}, \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}.$$

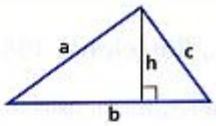
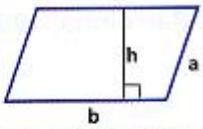
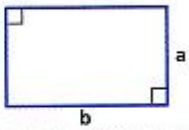
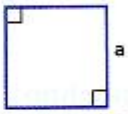
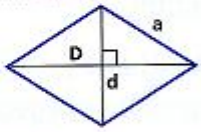
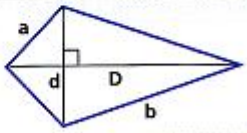
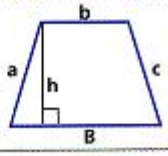
Propiedades de logaritmo

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y), \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y),$$

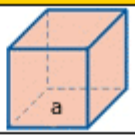
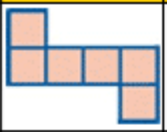
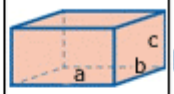
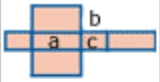
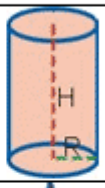
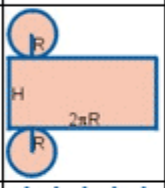
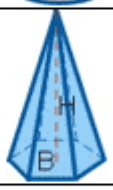
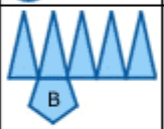
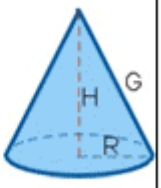
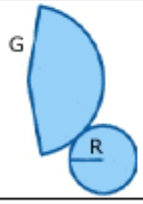
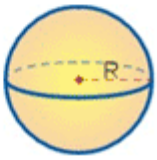
$$\log_a(x^y) = y\log_a(x), \qquad \log_a(a) = 1, \qquad \log_a(a^x) = x$$

$$a^{\log_a(x)} = x, \qquad \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Perímetros y áreas de figuras planas

Perímetros y áreas de figuras planas		Perímetro	Area
Triángulo		$a + b + c$	$\frac{b \cdot h}{2}$
Paralelogramo		$2 \cdot (a + b)$	$b \cdot h$
Rectángulo		$2 \cdot (b + a)$	$b \cdot a$
Cuadrado		$4 \cdot a$	a^2
Rombo		$4 \cdot a$	$\frac{D \cdot d}{2}$
Cometa		$2 \cdot (b + a)$	$\frac{D \cdot d}{2}$
Trapecio		$B + b + a + c$	$\frac{(B + b) \cdot h}{2}$
Círculo		$2 \cdot \pi \cdot r$	$\pi \cdot r^2$

Áreas y volúmenes de sólidos

NOMBRE	DIBUJO	DESARROLLO	ÁREA	VOLUMEN
Cubo o Hexaedro: ortoedro donde las tres dimensiones son iguales.			$A=6a^2$	$V=a^3$
Paralelepípedo u ortoedro: prisma cuyas bases son dos rectángulos.			$A=2(ab+ac+bc)$	$V=abc$
Cilindro: es el cuerpo geométrico engendrado por la revolución de un rectángulo alrededor de uno de sus lados.			$A=2\Pi r(H+r)$	$V=\Pi r^2 \cdot H$
Pirámide: Cuerpo geométrico cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales triangulos.			$A=A_{base} + A_{lateral}$	$V=\frac{1}{3} B \cdot H$
Cono: Es el cuerpo geomérico engendrado por la revolución de un triangulo rectángulo alrededor de uno.			$A=A_{base} + A_{lateral}$	$V=\frac{1}{3} \Pi r^2 \cdot H$
Esfera: cuerpo geométrico engendrado por la revolución completa de un semicírculo alrededor de su diámetro.			$A=4\Pi R^2$	$V=\frac{4}{3} \Pi R^3$